

LAB 3

Bu haftaki lab uygulamasında Ns3, Cisco Paket Trecer, Omnet++ uygulamalarından birini seçip kurulumunu yapmamamız bekleniyordu. Öncelikle bu uygulamaların kısaca araştırmasını yaptık. Ben Ns3'ü seçim ve kurulum adımlarını aşağıda anlattım.

1. Cisco Packet Tracer

- Avantajları:
 - Kullanımı oldukça kolay, sürükle-bırak arayüzü mevcut.
 - Temel ağ protokolleri (IP, TCP, UDP, DHCP, DNS vb.) için uygun.
- Dezavantajları:
 - LoRa, ZigBee, BLE gibi IoT protokollerini desteklemez.
 - Daha çok Cisco sertifikasyon eğitimleri (CCNA gibi) için tasarlanmıştır.
 - Gerçek donanım düzeyinde detaylı simülasyon yapmak mümkün değildir.

2. OMNeT++

- Avantajları:
 - Görsel arayüz (GUI) oldukça kullanıcı dostudur.
 - FLoRa framework ile LoRa ve LoRaWAN simülasyonları yapılabilir.
 - Geniş modül desteği sayesinde kablolu, IoT ve sensör ağları kolayca modellenenebilir.
- Dezavantajları:
 - Gelişmiş kullanım için NED dili ve INET framework bilgisi gerektirir.
 - Simülasyon sonuçları üzerinde ince kontrol sağlamak NS-3'e kıyasla daha sınırlıdır.

3. NS-3

- Avantajları:
 - C++ tabanlı yapısı sayesinde yüksek performanslı ve esnek.
 - LoRaWAN modülü doğrudan eklenebilir, bu da Lopy4 gibi LoRa tabanlı cihazların simülasyonu için uygundur.
 - Gerçek IP protokollerini (IPv4, IPv6, TCP, UDP, Wi-Fi, LTE, 6LoWPAN vb.) destekler.
 - Komut satırı tabanlı olduğu için derinlemesine kontrol ve özelleştirme imkânı sağlar.
 - Akademik araştırmalarda en çok kullanılan ağ simülatörlerinden biridir; çok sayıda makale ve kaynak bulunur.
- Dezavantajları:
 - Grafik arayüzü bulunmaz, görselleştirme için ek araçlar (PyViz, NetAnim) gerekir.
 - Kurulumu ve senaryo oluşturma süreci teknik bilgi gerektirir.

NS3 seçme nedenlerim:

- Araştırma ve akademik çalışmalar için daha uygun olması, LoRaWAN modül desteği ile Lopy4'ün kullandığı iletişim protokolünü doğrudan simüle edebilmesi, geliştirilebilir ve açık kaynak yapısı sayesinde farklı ağ protokollerini entegre etme imkânı sunması ve her ne kadar arayüzü OMNeT++ kadar görsel olmasa da, detaylı analiz, esneklik ve araştırma seviyesinde kontrol sağlaması nedeniyle NS-3'ü seçtim.

1. Gereksinimleri Kur

- Öncelikle sistemini güncelle ve NS-3'ün derlenebilmesi için gerekli paketleri yükle.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install -y build-essential gcc g++ python3 python3-dev python3-setuptools \  
git mercurial qtbase5-dev qtchooser qt5-qmake qtbase5-dev-tools \  
openmpi-bin openmpi-common openmpi-doc libopenmpi-dev \  
autoconf cvs bzip2 unrar cmake libc6-dev libc6-dev-i386 gdb valgrind \  
gsl-bin libgsl-dev libgsl23 libgslcblas0 flex bison libfl-dev tcpdump \  
sqlite sqlite3 libsqlite3-dev libxml2 libxml2-dev libgtk-3-dev vtun \  
lxc uml-utils libboost-all-dev
```

- Bu adım NS3'ün tüm temel bağımlılıklarını yükler.

2. NS-3 Kaynağını İndir

- En güncel sürümü (örneğin ns-3.41 veya ns-3.40) GitHub'dan alabilirsin.

```
cd ~  
git clone https://gitlab.com/nsnam/ns-3-dev.git ns-3-dev  
cd ns-3-dev
```

- İstersen belirli bir sürüme geçebilirsin (örnek: ns-3.41):

```
git checkout -b ns-3.41-release ns-3.41
```

3. NS-3'ü Derle

- Yeni bake veya CMake sistemiyle derlenebilir. En güncel yol CMake kullanmaktır.

```
mkdir build  
cd build  
cmake ..  
make -j$(nproc)
```

- Başarılı olursa, simülasyonları çalıştırmak için gerekli binary'ler oluşacaktır.

4. Kurulumu Test Et

- NS-3'ün çalıştığını doğrula:

```
cd ~/ns-3-dev  
./ns3 run hello-simulator
```

- Ekranda şu tarz bir çıktı görmelisin:

```
Hello Simulator
```

5. LoRa / LoPy4 Simülasyonu İçin Gerekli Modülü Ekle

- NS-3 çekirdeğinde LoRaWAN desteği doğrudan yoktur, ama ns-3-lorawan modülü ile eklenir.

- Modülü indir:

```
cd ~/ns-3-dev/src
```

```
git clone https://github.com/signetlabdei/lorawan.git ns3-lorawan
```

- Derleme için yeniden yapılandır:

```
cd ~/ns-3-dev/build
```

```
cmake ..
```

```
make -j$(nproc)
```

6. LoRaWAN Örneklerini Çalıştır

- Kurulumdan sonra LoRaWAN modülünü test edebilirsiniz.

```
cd ~/ns-3-dev
```

```
./ns3 run "lorawan-example"
```

- Ya da belirli bir örneği:

```
./ns3 run "example-lorawan-network"
```

- Bu simülasyon, LoRa düğümlerinin ağ geçidine veri göndermesini ve LoRaWAN MAC katmanını simüle eder.

7. LoPy4 Davranışını Benzetmek

- Eğer LoPy4 cihazının belirli parametrelerini (örneğin: SF, Bandwidth, TX power, vb.) simüle etmek istiyorsan:

- src/ns3-lorawan/model/lorawan-phy.cc içinde PHY parametrelerini düzenleyebilirsiniz.

- examples/ altındaki örneklerde cihaz konfigürasyonlarını SetSpreadingFactor(), SetBandwidth(), SetTxPower() gibi metodlarla değiştirebilirsiniz.

8. (Opsiyonel) NetAnim ile Görselleştirme

- Ağ topolojisini görsel olarak görmek için NetAnim kullanabilirsiniz:

```
sudo apt install -y netanim
```

- Simülasyon sırasında .xml dosyası üretip NetAnim ile açabilirsiniz:

```
./ns3 run "lorawan-example --animFile=lorawan.xml"
```

```
netanim lorawan.xml
```

-
- **NOT** : run hello simulator adımımda hata aldım:

```
(base) bilmuh@lab3pc19:~/ns-3-dev$ ./ns3 run hello-simulator Traceback (most recent call last):
File "/home/bilmuh/ns-3-dev/./ns3", line 2127, in <module> main() ~~~~^^
File "/home/bilmuh/ns-3-dev/./ns3", line 2074, in main raise Exception("Couldn't find the specified
program: %s" % target_to_run)
Exception: Couldn't find the specified program: hello-simulator (base) bilmuh@lab3pc19:~/ns-3-
dev$
```

ÇÖZÜM:

Derleme dizininde örnekler aktif değil

- CMake, örnekleri (examples) varsayılan olarak derlemeyebilir.
Bunu aktif etmek için:

```
cd ~/ns-3-dev/build
cmake .. -DNS3_EXAMPLES=ON -DNS3_TESTS=ON
make -j$(nproc)
```

- Bu komut NS-3'ü yeniden yapılandırır ve örnekleri derler.

Tekrar test et

- Yeniden derlemeden sonra:

```
cd ~/ns-3-dev
./ns3 run hello-simulator
```

- Bu sefer şöyle bir çıktı alman gerekiyor:
Hello Simulator

Sorunum bu şekilde çözüldü.

Sizde hata varsa şunu da deneyebilirsiniz:

Alternatif: Çalışan başka bir örnekle test et

- Eğer hâlâ hata alırsan, derlemenin gerçekten başarılı olduğunu görmek için başka bir örneği çalıştır:

```
./ns3 run "first"
```

- Bu örnek, NS-3'ün en temel örneklerinden biridir ve hemen çalışır.
- Beklenen çıktı şuna benzer:

```
At time 2s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9
At time 2.34s server received 1024 bytes
```

➔ LoraWAN Modülü

- Şimdi sırada LoRaWAN (LoPy4 benzetimi için gerekli modül) var. İstersen doğrudan şu adımlarla devam edelim:

```
cd ~/ns-3-dev/src
git clone https://github.com/signetlabdei/lorawan.git ns3-lorawan
cd ~/ns-3-dev/build
cmake ..
make -j$(nproc)
```

- Bu, NS-3'e LoRaWAN desteğini ekler.
- Kurulumdan sonra:

```
cd ~/ns-3-dev
./ns3 run "lorawan-example"
```

- Aldığım diğer hata (lorawan örneğinde):

```
(base) bilmuh@lab3pc19:~/ns-3-dev/build$ cd ~/ns-3-dev (base) bilmuh@lab3pc19:~/ns-3-dev$ ./ns3 run "lorawan-example" Traceback (most recent call last): File "/home/bilmuh/ns-3-dev/./ns3", line 2127, in <module> main() ~~~~^^ File "/home/bilmuh/ns-3-dev/./ns3", line 2074, in main raise Exception("Couldn't find the specified program: %s" % target_to_run) Exception: Couldn't find the specified program: lorawan-example (base) bilmuh@lab3pc19:~/ns-3-dev$
```

LoRaWAN modülünün varlığını kontrol et

- Terminalde:

```
ls ~/ns-3-dev/src/
```

- Burada ns3-lorawan klasörünü görmek gerekiyor.

CMake'e LoRaWAN modülünü ekle ve yeniden yapılandır

- CMake, yeni modülü otomatik fark etmez, yeniden yapılandırman gerekir:

```
cd ~/ns-3-dev/build
cmake .. -DNS3_EXAMPLES=ON -DNS3_TESTS=ON
make -j$(nproc)
```

- Bu işlem sonunda "lorawan" ile ilgili dosyaların derlendiğini görmek gerekiyor (örneğin Building lorawan satırları).

Simülasyonu tekrar çalıştır

- Artık:

```
cd ~/ns-3-dev
```

```
./ns3 run "lorawan-example"
```

Eğer her şey doğruysa, birkaç LoRa düğümünün paket göndermeye başladığını gösteren satırlar göreceksin.

Eğer hâlâ “program bulunamadı” diyorsa:

- Bazen modül “examples” dizininde derlenmeyebiliyor. Bu durumda önce şu komutla kontrol edelim:

```
ls src/ns3-lorawan/examples/
```

- Burada lorawan-example.cc dosyasını görmelisin.

- Eğer varsa ama derlenmemişse, tek tek derletmek için:

```
./ns3 build lorawan-example
```

- Sonra tekrar:

```
./ns3 run lorawan-example
```

```
*****
```

Bende lorawan-example.cc dosyası yoktu

```
*****
```

ÇÖZÜM:

Senin indirdiğin ns3-lorawan modülünün yeni sürümünde artık lorawan-example.cc dosyası kaldırıldı.

Yeni versiyonlarda bunun yerine aşağıdaki örnekler var:

- simple-network-example.cc
- complete-network-example.cc
- network-server-example.cc
- lorawan-energy-model-example.cc

Yani artık şu komutu kullanmalısın:

- Doğru Komut (örnek çalıştırma)

```
./ns3 run "simple-network-example"
```

- Bu komut, birkaç LoRa düğümünün (LoPy4 benzetimi olarak düşünebilirsin) ağ geçidine paket göndermesini simüle eder.

- Eğer kurulum doğruysa terminalde şuna benzer çıktılar göreceksin:

```
At time 1s EndDevice 1 sent packet 1
```

```
At time 1.5s Gateway 0 received packet 1
```

```
At time 2s EndDevice 2 sent packet 2
```

```
...
```